

Pense no concreto como se fosse um bolo. O cimento e a água são a "massa" (a cola), e os agregados (areia e brita) são o "recheio".

⊕ POR QUE USAMOS?

Porque **cimento é caro**. Os agregados preenchem de **70% a 80% do volume** do concreto, barateando a obra e dando forte resistência mecânica para o material não retrair quebrando.

A DIVISÃO CLÁSSICA

A magia da peneira de 4,75 mm.

- **Agregado Miúdo (Areia)**
Passou na peneira de 4,75 mm.
- **Agregado Graúdo (Brita)**
Ficou retido na peneira.

"Para o concreto não dar problema, o engenheiro faz um 'exame de sangue' nos agregados. Os três principais são:"



Granulometria

É passar o material em várias peneiras para ver o tamanho dos grãos. Uma areia **"bem graduada"** tem grãos de vários tamanhos, o que ajuda a preencher todos os vazios e economizar cimento.



Teor de Umidade

É descobrir quanta água tem na areia. Se você não descontar essa água na hora de misturar o concreto, a sua **Relação Água/Cimento vai lá para o alto** e a estrutura perde resistência drasticamente.



Inchamento da Areia

O grande segredo em obras menores! Quando a areia fica um pouco úmida (cerca de 5%), a água cria uma película em volta dos grãos que os afasta.

A areia **"engorda" de volume (aumenta até 30% ou mais)**. Se você dosar a areia por volume (ex: em latas ou carrinhos de mão) sem corrigir o inchamento, **vai colocar menos areia real do que deveria**, estragando completamente o traço original.

"Agregados não são só pedras mortas. Eles interagem com o cimento."

⚠ Reação Álcali-Agregado (RAA)

É o "**câncer**" do concreto. Alguns agregados têm minerais que reagem com a química do cimento ao longo dos anos, gerando um gel que se expande e **trinca o concreto de dentro para fora**.

⊕ Abrasão Los Angeles

É o teste de desgaste. Essencial para concretos que **vão sofrer atrito constante**, como pisos industriais ou pavimentos.

04 O FUTURO

(AGREGADOS RECICLADOS)

A construção civil gera muito entulho. A **NBR 15116** regulamenta como transformar esse entulho de volta em agregado.

ARCO

Agregado Reciclado de Concreto (O mais forte, vem de demolições de lajes/pilares).

ARCI

Agregado Reciclado Cimentício (Vem de argamassas e blocos).

ARM

Agregado Reciclado Misto (Tem de tudo: concreto, tijolo, cerâmica vermelha).

A Regra de Ouro: Eles "bebem" muita água porque são muito porosos. Substituir 10% a 20% da brita natural por reciclada é bem viável estruturalmente, mas exige controle da umidade.

O Desafio Feynman.

 **Responda como se estivesse explicando para o mestre de obras:**

Por que essa concretagem tem tudo para dar errado?

(Use os conceitos de Inchamento da Areia e as regras do Agregado Misto apresentados nas páginas anteriores).

